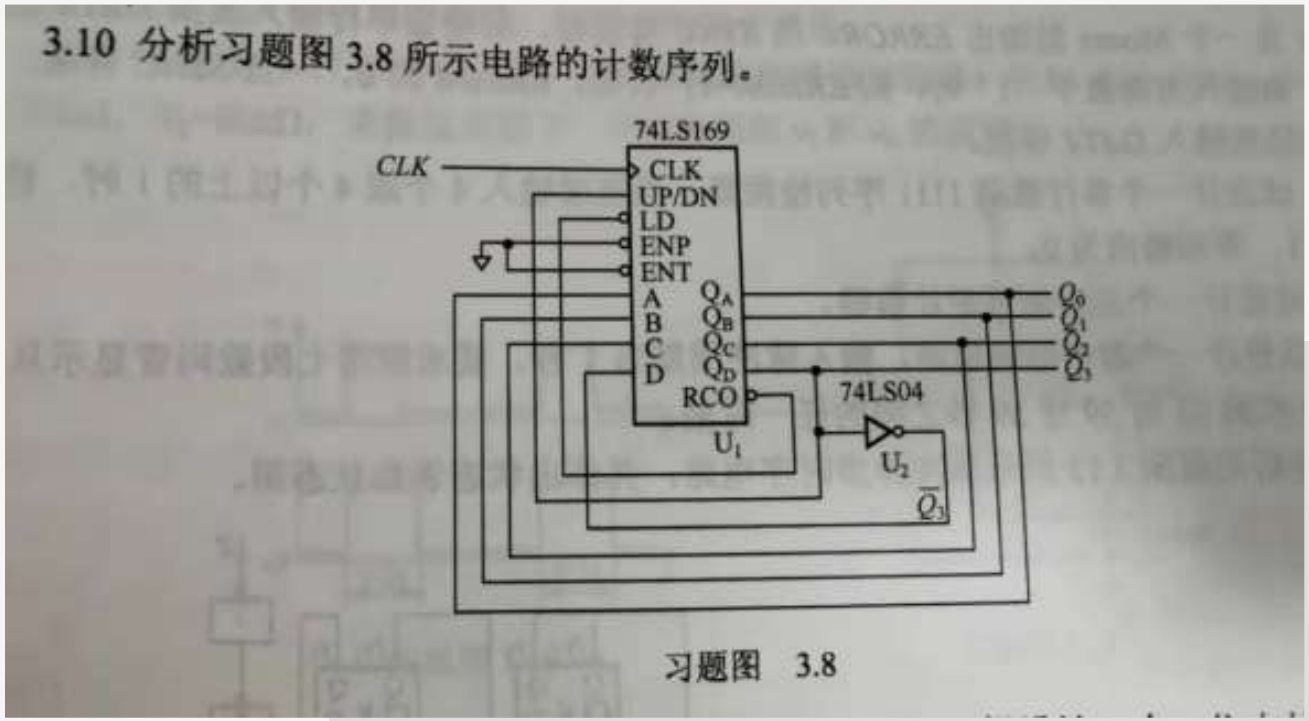
西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

数电第五次作业

3.10



0111~0000 减 1 计数，0000 时 跳 转 到 1000;
1000~1111 加 1 计数，1111 时 跳 转 到 0111;
则该电路为模 16 计数器

3.11 分别用 D 触发器与 MSI 计数器 74LS163 和组合逻辑设计一个 4 位自校正环形计数器,其计数状态为 1000，0001，0010，0100，1000…。

状态表、激励表、激励函数、输出函数

激励函数

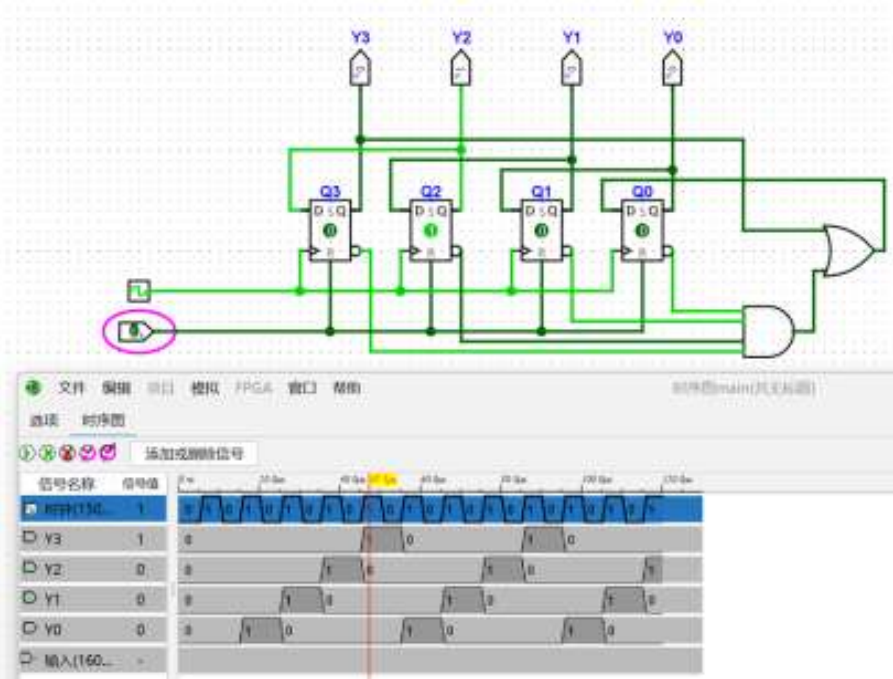
$$D_0 = Q_3$$
$$D_1 = Q_0$$
$$D_2 = Q_1$$
$$D_3 = Q_2$$

输出函数

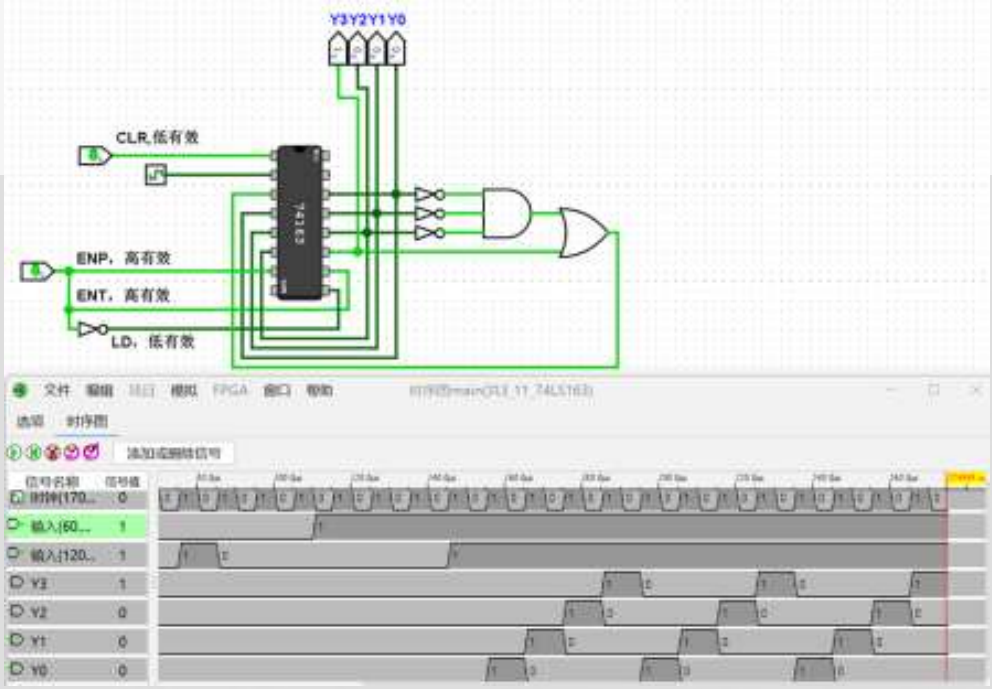
$$Q_0^{n+1} = D_0 = Q_3$$
$$Q_1^{n+1} = D_1 = Q_0$$
$$Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1$$
$$Q_3^{n+1} = D_3 = Q_2$$

3.11

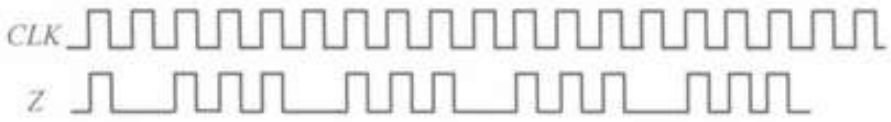
（1）D触发器



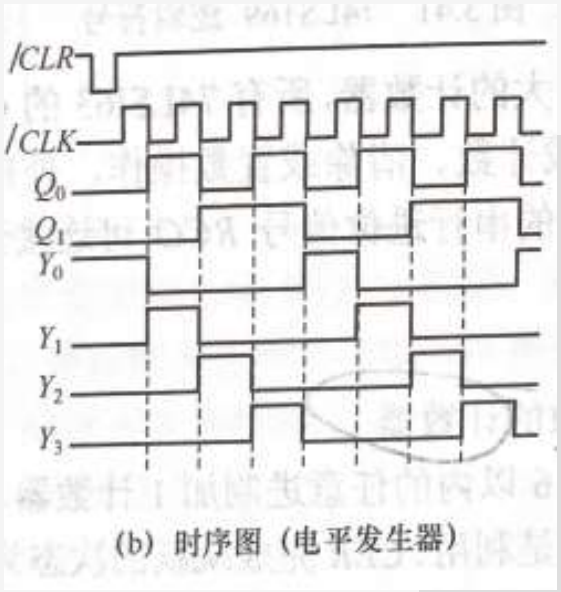
（2）74LS163



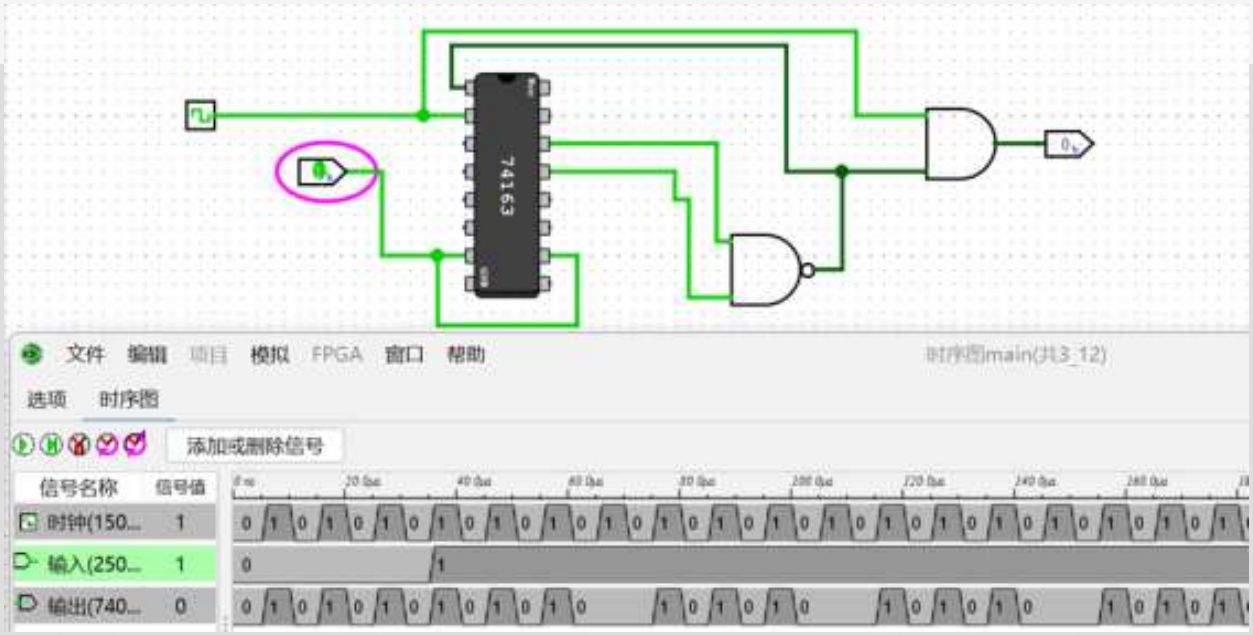
3.12 设计一个波形发生器，其输入为 *CLK* 脉冲，输出 *Z* 的波形如习题图 3.9 所示。



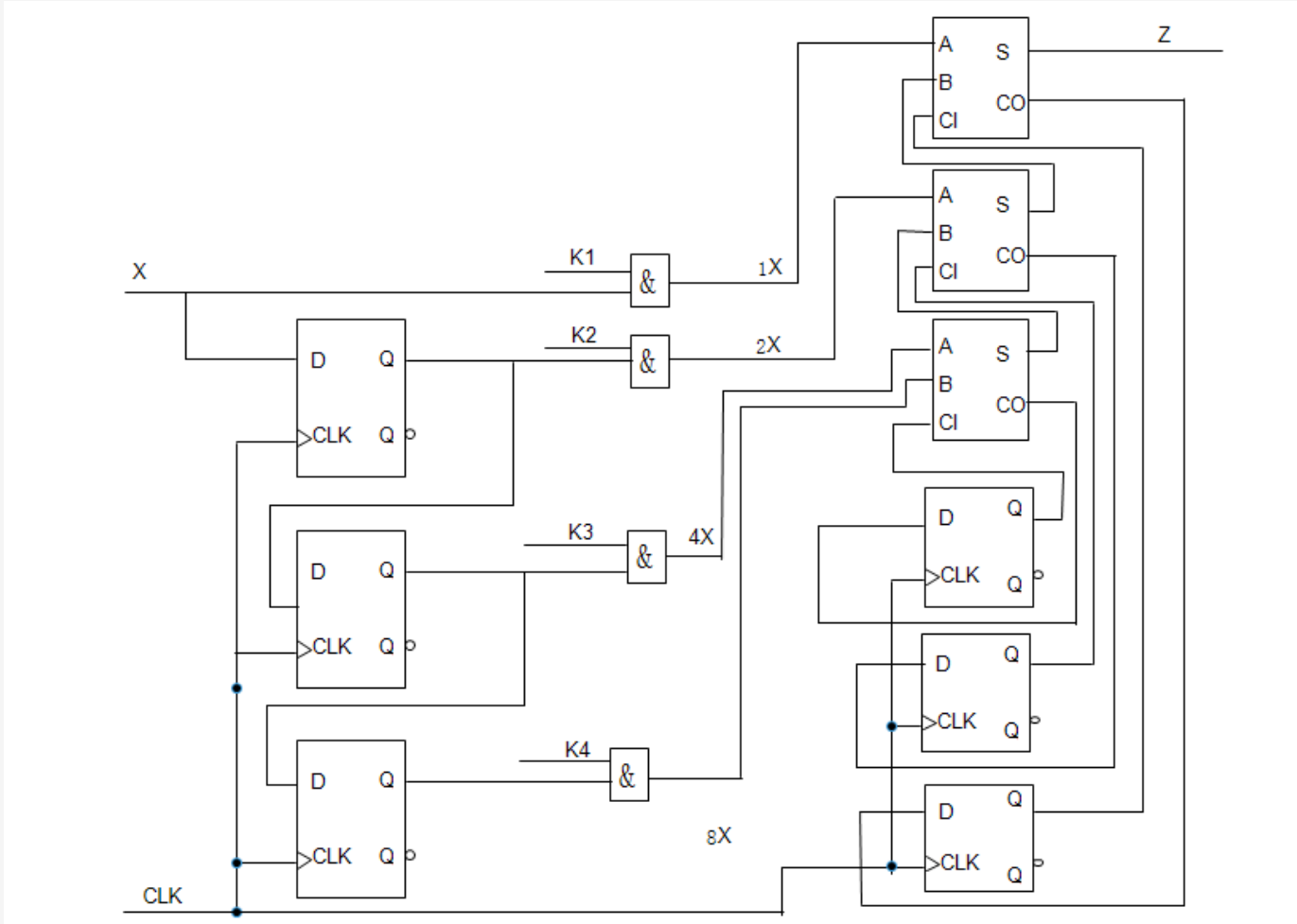
3.12



(b) 时序图（电平发生器）



3.23 设计一个串行乘法器电路，该电路具有控制开关 $K_3K_2K_1K_0$，当输入一串二进制 x 时，输出 $Z=Kx$。其中，$0 \leqslant K \leqslant 15$，$K=K_3K_2K_1K_0$。



3.24

(1)列出激励函数和输出函数表达式

$$D_1 = \overline{Q}_1, D_2 = \overline{Q}_1, CLK_1 = xQ_2, CLK_2 = x, Z = xQ_1Q_2$$

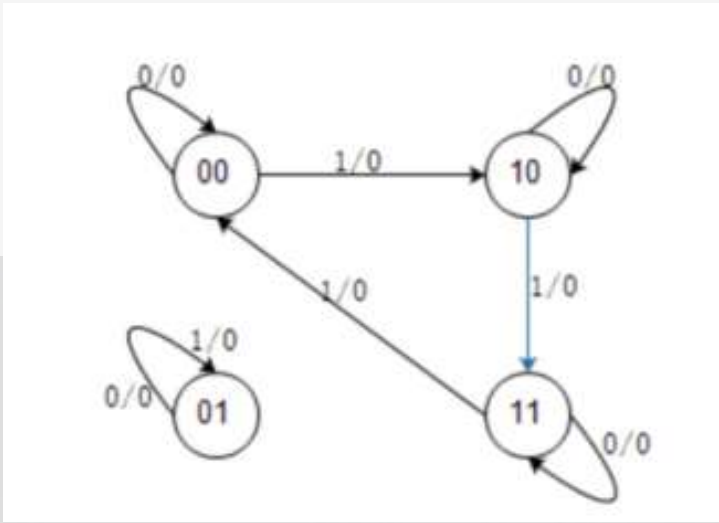
(2)作状态真值表：由于D触发器只有在时钟信号来临时，状态才会改变，因此当输入x=0 时，D触发器状态不会改变，状态表可省略x=0的情况。

x	Q_2Q_1	CLK_2	D_2	CLK_1	D_1	Z
1	0 0	1	1	0	1	0
1	0 1	1	0	0	0	0
1	1 0	1	1	1	1	0
1	1 1	1	0	1	0	1

3.24

(3)作状态表和状态图

x	Q_2Q_1	$Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}$	Z
1	00	10	0
1	01	01	0
1	10	11	0
1	11	00	1



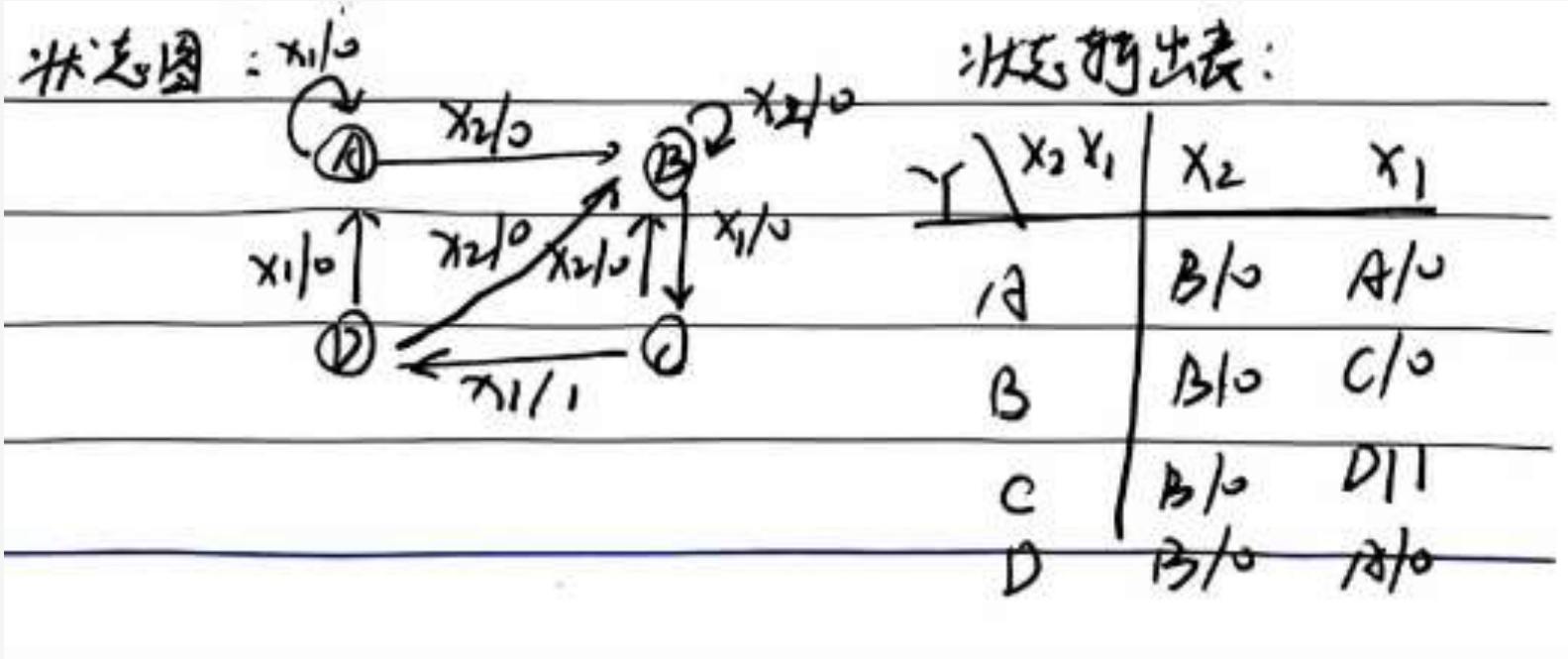
由状态图可知，所示电路有三个有效状态，形成有效的状态序列。每当电路接收到三个输入脉冲后，就输出一个脉冲。且状态10是孤立状态，一旦电路进入10，便处于“挂起状态”。为使电路正常工作，建议应对电路做适当修改，使得电路在进入10状态后可以恢复至有效状态。

3.27 （完整）


3.27：(1) 画原始状态图和原始状态表
(2) 状态化简
A、D等效：(A,D)→A
(3) 状态分配
规则1：
规则2：无
规则3：
A：00，B：01，C：10
(4) 画卡诺图
(5) 确定激励函数、时钟函数、输出函数（2个J-K触发器）
J-K触发器激励表
CLK1 = x1y2 + x1y1 + x2y1
J1 = 1
K1 = 1
输出 F = x1y1
CLK2 = x1y2 + x2ȳ2
J2 = 1
K2 = 1
(6) 判断挂起，引入新的状态11
y2y1 = 11时，输入x1有效时，产生一个错误输出1
修改输出函数（见输出函数卡诺图）
F = x1y1ȳ2
(7) 电路图
5V

3.27

(1)作原始状态图以及原始状态表



3.27

(2)状态化简

y \ x_2x_1	x_2	x_1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	A/1	B/0

(3)状态分配:A00 B01 C10

y \ x_2x_1	10	01
	x_2	x_1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	A/1	B/0

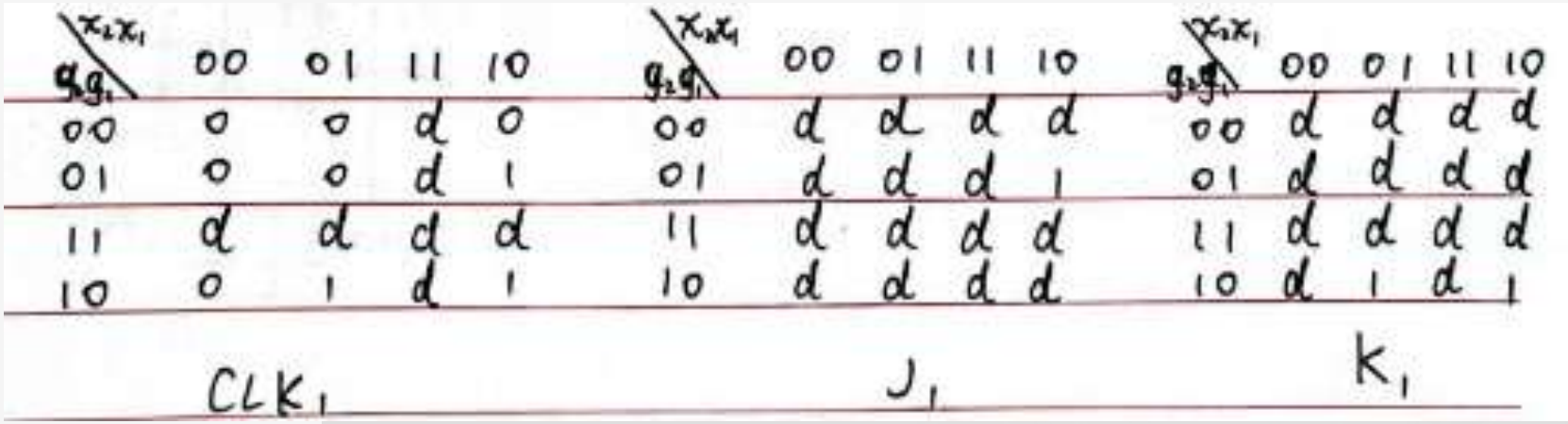
3.27

(4) 二进制状态表

q_2q_1 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	00/0	01/0	dd/d	00/0
01	01/0	01/0	dd/d	10/0
11	dd/d	dd/d	dd/d	dd/d
10	10/0	01/0	dd/d	00/1

3.27

（5）确定控制函数及输出函数



q_2q_1 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	0	0	d	0
01	0	0	d	1
11	d	d	d	d
10	0	1	d	1

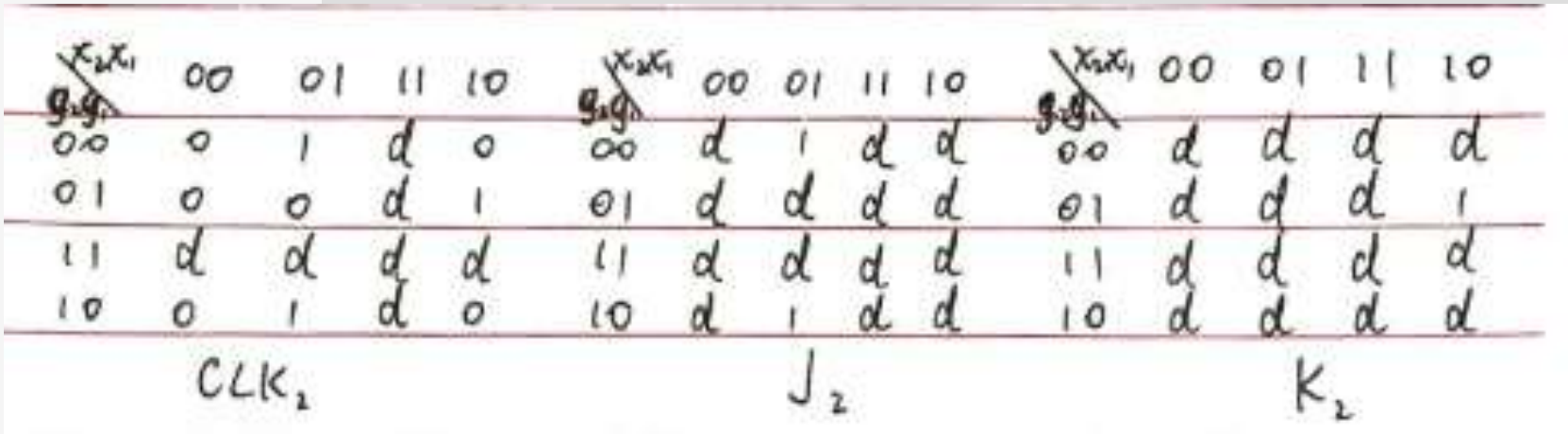
CLK_1

q_2q_1 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	d	d	d	d
01	d	d	d	1
11	d	d	d	d
10	d	d	d	d

J_1

q_2q_1 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	d	d	d	d
01	d	d	d	d
11	d	d	d	d
10	d	1	d	1

K_1



q_2q_1 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	0	1	d	0
01	0	0	d	1
11	d	d	d	d
10	0	1	d	0

CLK_2

q_2q_1 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	d	1	d	d
01	d	d	d	d
11	d	d	d	d
10	d	1	d	d

J_2

q_2q_1 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	d	d	d	d
01	d	d	d	1
11	d	d	d	d
10	d	d	d	d

K_2

3.27

（6）判断挂起，引入新状态

当 $y_1y_2=11$ 时，若 $x_1=1$

则 $CLK_2=1$ $J_2=K_2=1$

$CLK_1=1$ $J_1=K_1=1$ 次态为00 不会挂起

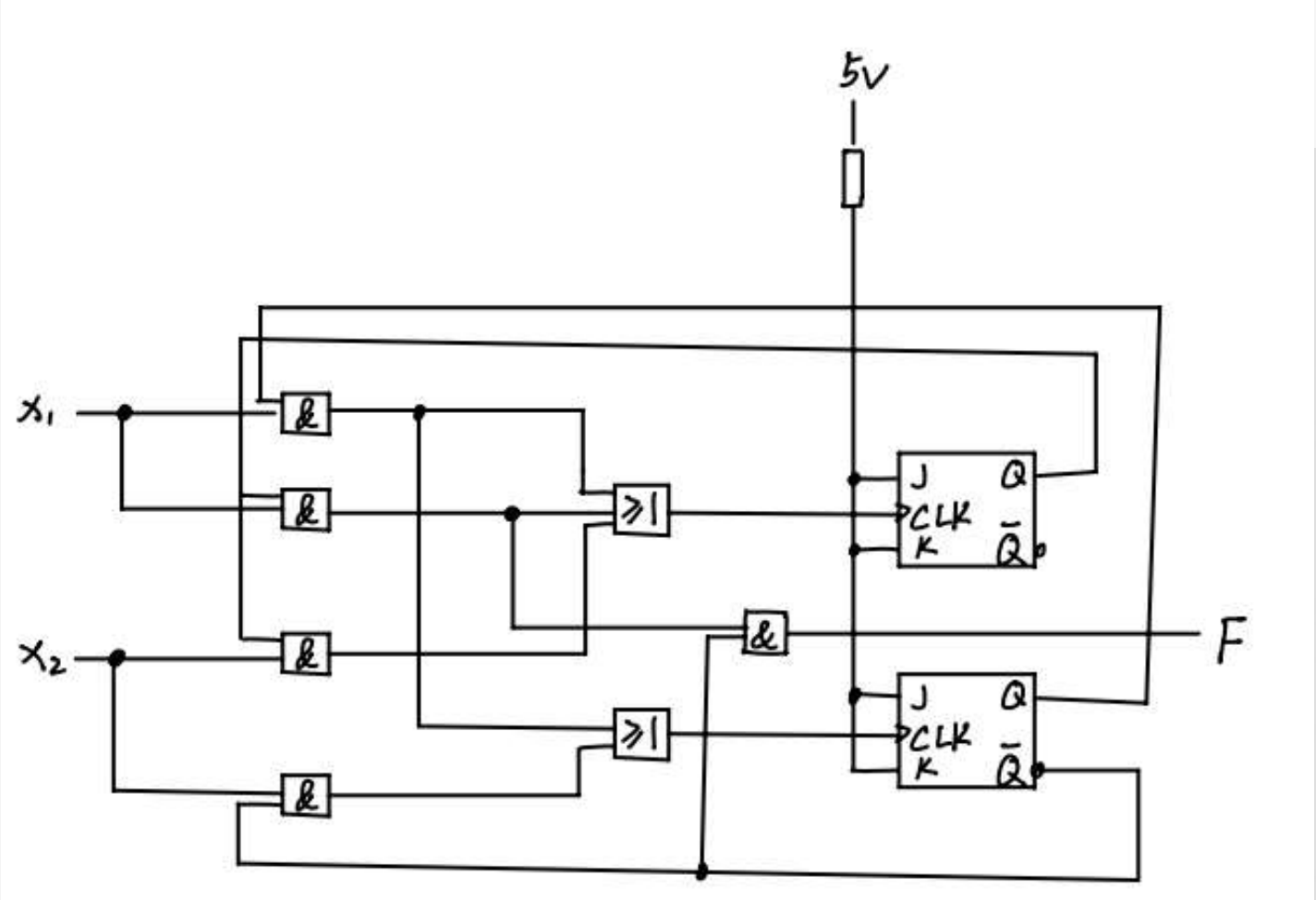
此时有错误输出 1

修改输出函数：

$$F=x_1y_1\bar{y_2}$$

3.27

（7）电路图



3.28

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C_1} = \frac{1.44}{(2 + 2 \times 4.3) \times 0.02} = 6.79kHz$$

$$Duty = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}\right)100\% = \left(\frac{2 + 4.3}{2 + 2 \times 4.3}\right) \times 100\% = 59.4\%$$

3.29

$t_{W1} = RC\ln 2 = 0.2S$

$C = 0.17\ uF$

$R = 1.70\ M\Omega$

